

练习二十一 静电场 (三)

1. $0; -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l}$

2. 2; 1.6

3. (2)

4. (1)

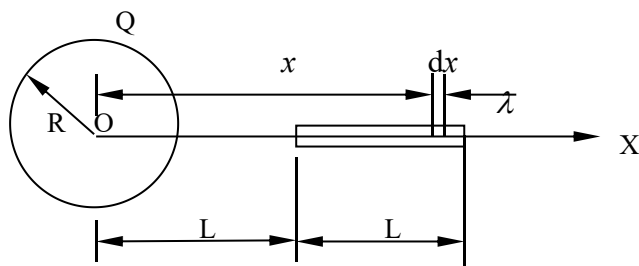
5. 根据题意可沿细线取坐标轴 OX , 如图所示。在距离原点 O 为 x 处取一线元 dx , dx 上的

电荷为 $dq' = \lambda dx$ 。 Q 在 x 处产生的电势为 $V_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$

dq' 在 Q 的电场中具有的电势能为 $dW = dq' V_1 = \lambda \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} dx$

考虑到整个带电细线, 则细线在 Q 产生的电场中的电势能为

$$W = \int dW = \int_L^{2L} \lambda \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$



6. 由高斯定理: $\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_i$, $E = \frac{D}{\epsilon}$, 可知场分布为

$$E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} & R < r < R+d \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R+d \end{cases}$$

由 $u_p = \int_p^\infty E dr$, 可得电势分布为

$$u = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+d}\right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R+d)}, \quad (r < R)$$

$$u = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R+d}\right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R+d)}, \quad (R < r < R+d)$$

$$u = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (r > R+d)$$